Solución de la pregunta 1

QUÍMICA PARA INGENIERÍA · ESTEQUIOMETRÍA

Se hacen reaccionar 10,0 g de Al con 20,0 g de Cl_2 según $2\ Al + 3\ Cl_2 \rightarrow 2\ AlCl_3$. ¿Qué masa de $AlCl_3$ se forma como máximo? (Al 26,98; Cl 35,45 g/mol.)

A) 25,1 g

B) 49,4 g

C) 30,0 g

D) 37,6 g

E) 12,5 g

Respuesta correcta: A

DESARROLLO PASO A PASO

1. **Moles**
   Al: 0,371; Cl_2: 0,282.

2. **Limitante**
   Para 0,371 mol de Al se necesitan 0,556 mol de Cl_2: el Cl_2 limita.

3. **Producto**
   $0{,}282 \cdot 2/3 \cdot 133{,}3 = 25{,}1$ g.

¿POR QUÉ NO LAS OTRAS?

B) Supone que el Al es el reactivo limitante.

C) Suma las masas de los reactivos.

D) Usa la razón 1 : 1 entre Cl_2 y $AlCl_3$.

E) Usa la razón 1 : 3.

Idea clave. Compara lo que se necesita con lo que hay.